

7. 牛顿环实验装置是用一个平凸玻璃透镜放在一块平板玻璃上，假设接触良好，用平行单色光从上向下照射，并从上向下观察，看见有许多明暗相间的同心圆环，这些圆环的特点是（ ）。↵

- A、透镜与平板玻璃接触点是明纹，明暗条纹是等距离的同心圆环↵
- B、透镜与平板玻璃接触点是明纹，明暗条纹是不等距离的同心圆环↵
- C、透镜与平板玻璃接触点是暗纹，明暗条纹是等距离的同心圆环↵
- D、透镜与平板玻璃接触点是暗纹，明暗条纹是不等距离的同心圆环↵

D

10. 在牛顿环实验中，牛顿环的中心条纹_____（ C ）

- A. 一定是暗纹 B. 一定是亮纹 C. 级次最低 D. 级次最高↵

10. 牛顿环实验之所以能够用逐差法处理数据，是因为（ ）↵

- A. 各环直径间距相等； B. 各级条纹级数差相等；↵
- C. 直径平方差是常数； D. 光程差可近似看成是线性的。

C

12. 用牛顿环测量透镜曲率半径实验中，如果显微镜叉丝没有准确通过干涉环圆心，将使实验结果：（ ）↵

- A. 偏大； B. 偏小； C. 不受影响； D. 产生系统误差。↵

C

4. 牛顿环是一种：（ ）↵

- A. 不等间距的衍射条纹； B. 等倾干涉条纹；
- C. 等间距的干涉条纹； D. 等厚干涉条纹。

D

14. 理论上若牛顿环气隙中为空气，实验中观察到反射光形成的牛顿环中心应该是_____（亮/暗）斑，由于平凸透镜或平板玻璃表面污染，使同心圆环的圆心变得不确定，所以测量时不测量圆环的半径而测量其_____。↵

暗，直径

19. 牛顿环实验中调节读数显微镜的步骤是先调节_____旋钮使叉丝像清晰，再转动调焦手轮使被测元件上形成的干涉条纹清晰，在此过程中为保护牛顿环装置，物镜镜筒应由_____调节。↵

目镜，下往上

：迈克尔逊干涉仪测光波长实验和牛顿环测透镜曲率半径中环状条纹形成原理相同。()

错

3. 简述反射光形成的牛顿环条纹特点。(至少写 3 条)

- (1) 同心圆环;
- (2) 中间为暗斑;
- (3) 中间级次最低;
- (4) 中间稀疏，周围密集。

20. (1) 在利用牛顿环测量平凸透镜曲率半径实验中，假设入射光波长为 λ ， k 级暗环半径为 r_k ，试用上述物理量表示曲率半径 R (理论公式); ↵

(2) 实验中通常采用测量不同级次暗环 (k 级和 $k+m$ 级,) 的直径 (D_k 及 D_{k+m}) 的方案来得到曲率半径，试写出此方案中曲率半径 R 的计算公式; ↵

(3) 上述方案有何优势? ↵

↵

(1): $R = \frac{r_k^2}{k\lambda}$ (2 分) ↵

(2): $R = \frac{D_{k+m}^2 - D_k^2}{4m\lambda}$ (2 分)↵

(3): 暗斑圆心不确定，半径测量改为直径测量; (2 分) 由于牛顿环中心可能存在变形，该方案通过差值方法消除影响。(2 分)

1. 在牛顿环实验中，理论上牛顿环中心是一个暗点，但实际观测得到的可能并不是一个暗点，为什么？在实验中为什么不测量暗环的半径而测量直径？

由于压力使平面凸透镜变形，中心可能为不规则暗区或由于有尘埃使中心垫高，或接触处有破损或磨毛，皆会使中心为明区。(3 分) 由于上述原因使测量半径时不易确定而增大测量误差，因此测量其直径。利用几何方法可以证明，当测量 D_m 时，十字丝中心若未通过牛顿环中心则测出为弦长 l_m ，此时仍有 $D_m^2 - D_n^2 = l_m^2 - l_n^2$ 而不影响实验的最后结果。(3 分)

24. 牛顿环实验测量透镜的曲率半径从采用 $R = \frac{r_k^2}{k\lambda}$ 变化到 $R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4\lambda(m - n)}$ ，经过了哪二种变换？这两种变换各有什么优点？

24. (1) 把测量各个级次〔序数〕的直径变换为测量一定级差（序数差）下的干涉环直径差，从而可利用逐差法处理数据，提高了测量的精度；(4 分)

(2) 由测量干涉环半径变为测干涉环直径，这一方面解决了环心对不准的问题，另一方面，将测量 r 变为测 $2r$ ，测量宽度延展了一倍，相对误差减少 $1/2$ ，也提高了测量精度。(8 分)

9、用某单色光源代替钠灯，照射由凸透镜与平面玻璃组成的牛顿环，发现同级次的牛顿环直径增大，则此光源的波长比钠黄光的波长 ()

A. 小 B. 大 C. 相同 D. 不能确定

B

19、牛顿环装置的平板玻璃表面是标准平面，而平凸透镜的凸面加工后发现径向某处有擦伤〔凹痕〕，用这一装置观察反射的牛顿环时，对应擦伤的干涉条纹向_____弯曲；牛顿环的中心通常看到的是一个很大且不太规则的_____其主要原因是由点接触变成了面接触。

内，暗斑